LAPORAN PRAKTIKUM ADMINISTRASI JARINGAN

VLAN MULTI-VENDOR: MIKROTIK + HP V1905 + 3COM BASELINE

Dosen: Teguh Puji Widianto S.Kom., M.Cs.

Disusun Oleh:

Haidar Tafazul Fikri	(24051130004)
Yohanes Joni Kurniawan	(24051130018)
Muhammad Alvito Devanova	(24051130033)
Rafi	(24051130034)
Ahmad Ediwan Ghani	(24051130036)

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA DAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2026

VLAN MULTI-VENDOR: MIKROTIK + HP V1905 + 3COM BASELINE

A. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Memahami konsep dasar VLAN (Virtual Local Area Network) pada jaringan multi-vendor.
2. Melakukan konfigurasi VLAN 10 dan VLAN 20 pada router MikroTik.
3. Mengonfigurasi DHCP Server untuk mendistribusikan alamat IP otomatis pada masing-masing VLAN.
4. Mengonfigurasi port Tagged/Trunk dan Untagged/Access pada HP V1905-24 dan 3Com Baseline 2226-SFP Plus.
5. Menguji komunikasi host dalam VLAN yang sama pada switch berbeda, inter-VLAN routing, serta koneksi internet dari sisi klien.
6. Mendokumentasikan VLAN plan, port membership, IP plan, hasil pengujian, dan troubleshooting.

B. DASAR TEORI

a. VLAN dan Broadcast Domain

VLAN membagi satu infrastruktur Layer-2 menjadi beberapa broadcast domain logis. Pada praktikum ini digunakan VLAN 10 dan VLAN 20 yang tetap dapat melewati dua switch berbeda karena link antar-perangkat dikonfigurasi sebagai tagged/trunk.

b. Tagged/Trunk dan Untagged/Access

Port untagged/access menghubungkan end-device dan membawa satu VLAN tanpa tag 802.1Q pada frame keluar. Port tagged/trunk membawa lebih dari satu VLAN dan mempertahankan VLAN ID agar segmentasi tetap konsisten antar-switch maupun dari switch ke router.

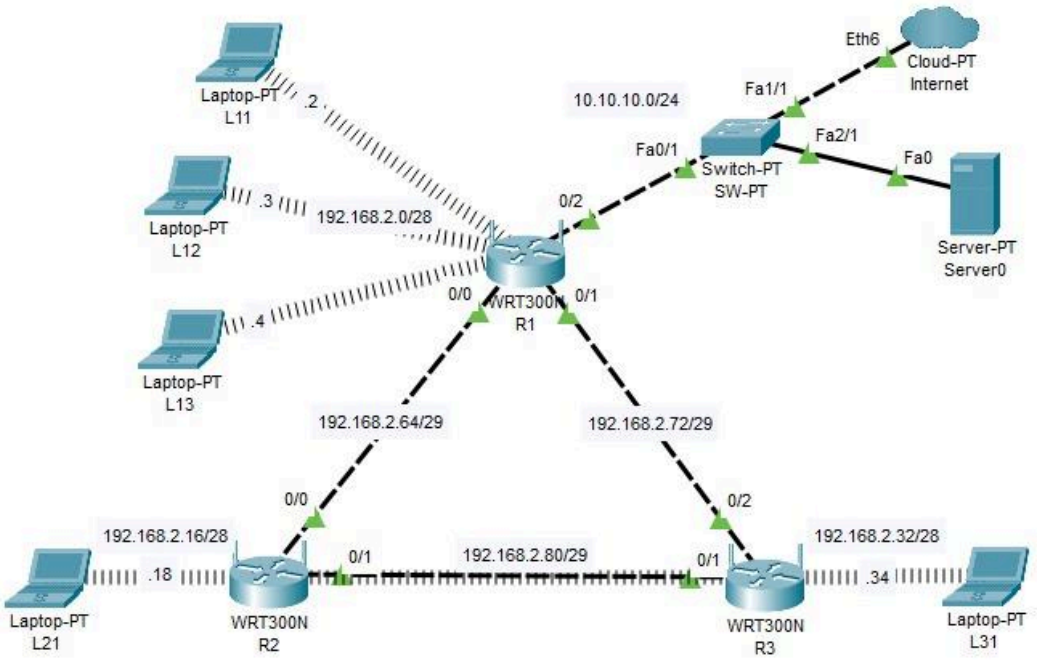
c. Router-on-a-Trunk pada MikroTik

MikroTik menggunakan satu interface fisik trunk (ether3) yang memiliki interface VLAN 10 dan VLAN 20. Setiap interface VLAN menjadi gateway Layer-3 untuk subnetnya, sehingga router dapat melakukan inter-VLAN routing.

d. DHCP dan NAT

DHCP memberikan IP address, default gateway, dan parameter jaringan kepada klien secara otomatis. NAT masquerade pada interface WAN ether1 memungkinkan host privat dari kedua VLAN mengakses Internet melalui alamat yang digunakan router.

C. TOPOLOGI PRAKTIK



D. LANGKAH KERJA

1. Hitung dan Validasi VLSM

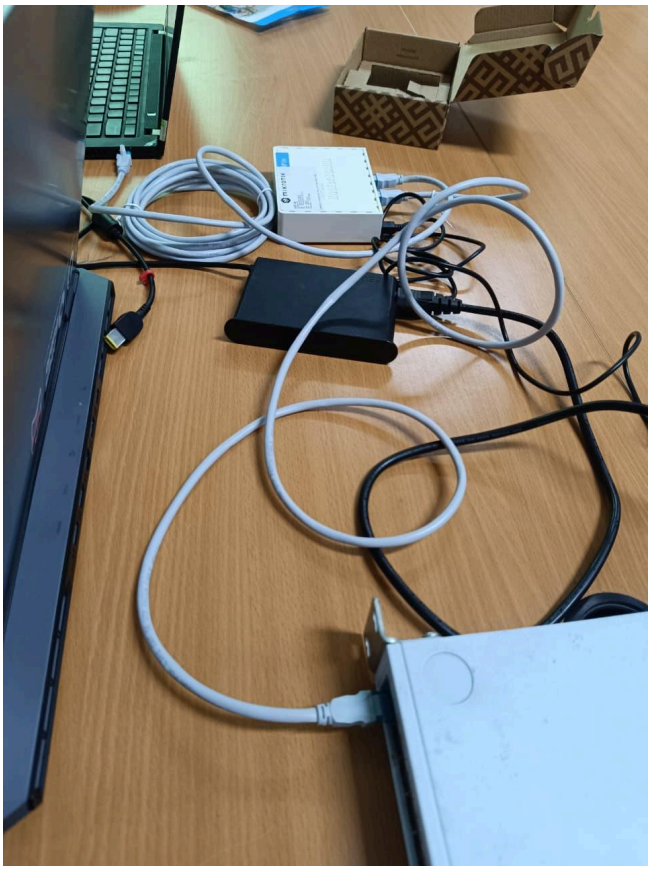
Segmen	Network/prefik	Range	
192.168.2.0/25		**192.168.2.0**	**192.168.2.127**
Wifi K1	192.168.2.0/28	192.168.2.0	192.168.2.15
Wifi K1	192.168.2.0/28	192.168.2.16	192.168.2.31
Wifi K1	192.168.2.0/28	192.168.2.32	192.168.2.47
R1-R2	192.168.2.64/29	192.168.2.64	192.168.2.71
R2-R3	192.168.2.64/29	192.168.2.72	192.168.2.79
R3-R1	192.168.2.64/29	192.168.2.80	192.168.2.87

2. Hubungkan Kabel Sesuai Topologi

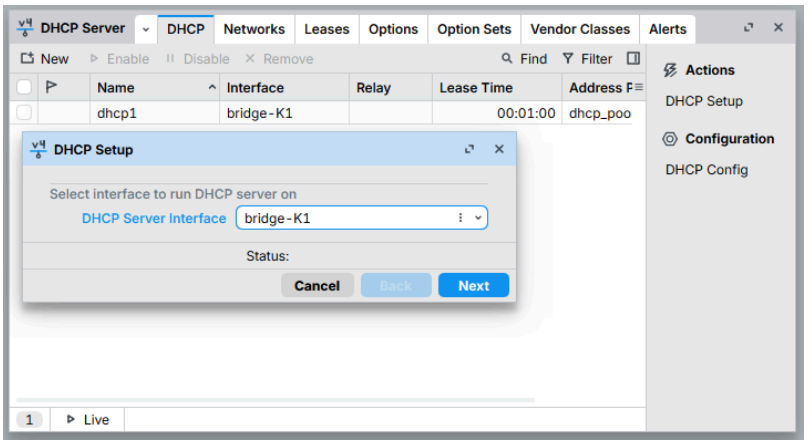


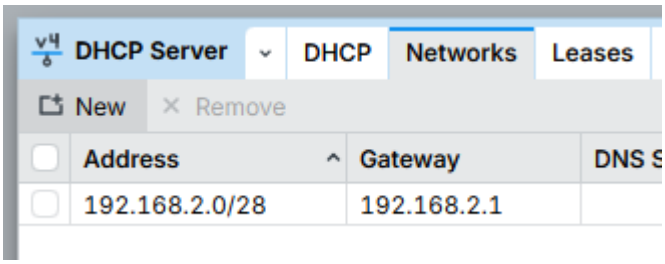
3. Login, Identity, dan Interface WiFi
4. Restore backup konfigurasi pada praktikum sebelumnya.
5. Konfigurasi Alamat WiFi

6. Konfigurasi Link Antar-Router

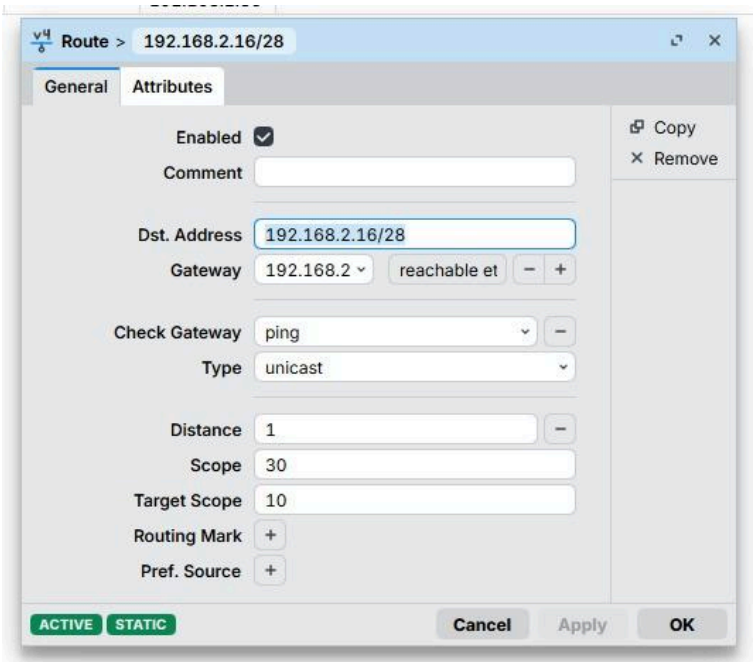


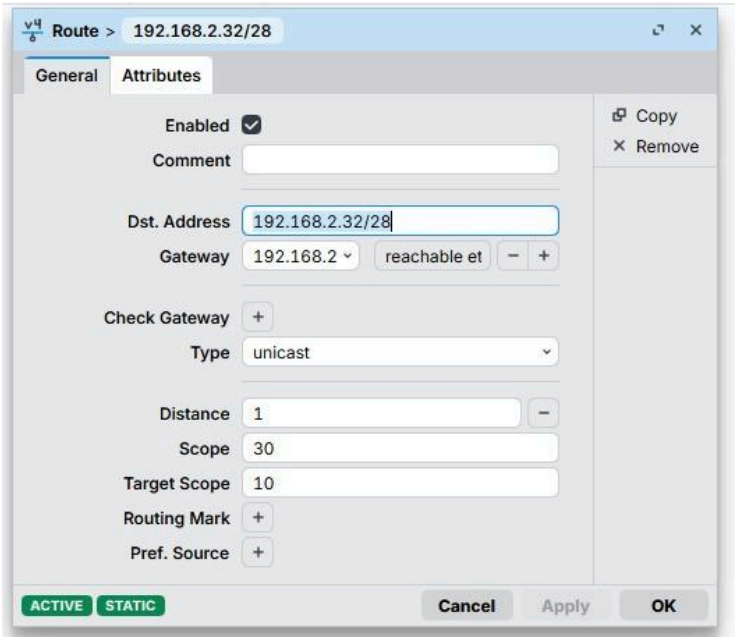
7. Konfigurasi DHCP Server pada WiFi Masing-masing

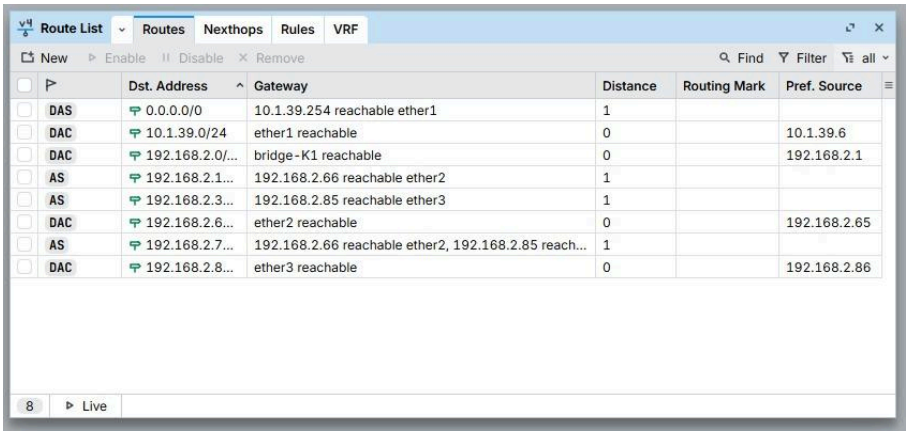




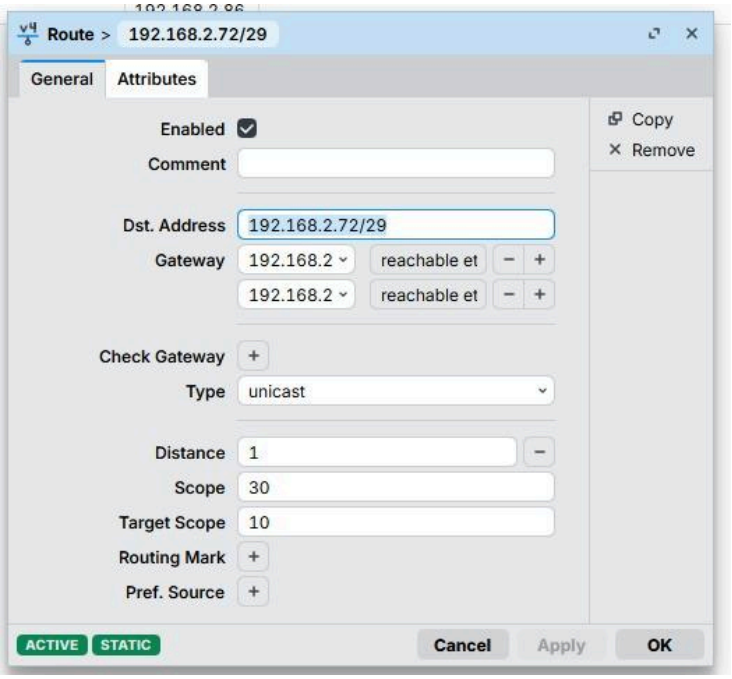
8. Konfigurasi Static Routing Antar-Kelompok







9. Konfigurasi Internet Gateway pada R1



10. Tambahkan Default Route R2 dan R3 Menuju R1
11. Menguji Konfigurasi

ping ip device pada satu jaringan K1

```
›› ~ ping 192.168.2.2

Pinging 192.168.2.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=410ms TTL=128
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=217ms TTL=128
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=10ms TTL=128
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=24ms TTL=128
```

ping ip device pada jaringan K2

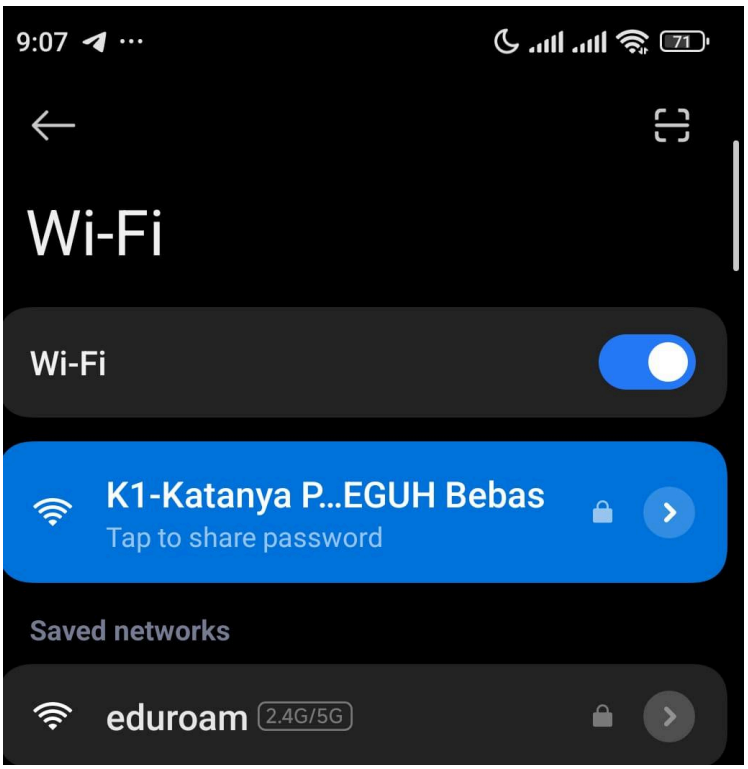
```
›› ~ ping 192.168.2.17

Pinging 192.168.2.17 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.2.17: bytes=32 time=3ms TTL=63
Reply from 192.168.2.17: bytes=32 time=51ms TTL=63
Reply from 192.168.2.17: bytes=32 time=268ms TTL=63
Reply from 192.168.2.17: bytes=32 time=4ms TTL=63
```

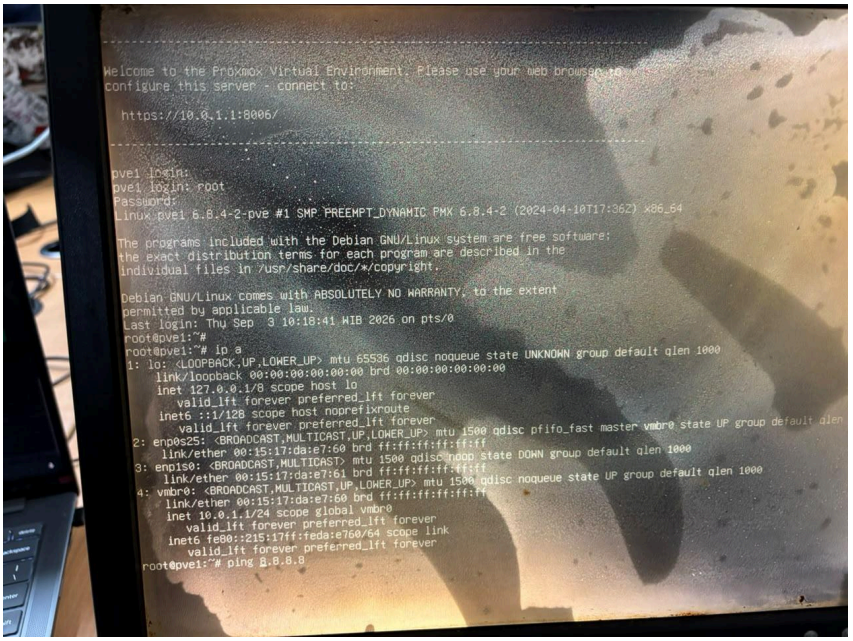
ping ip device pada jaringan K3

```
›› ~ ping 192.168.2.33

Pinging 192.168.2.33 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.2.33: bytes=32 time=421ms TTL=63
Reply from 192.168.2.33: bytes=32 time=430ms TTL=63
Reply from 192.168.2.33: bytes=32 time=1040ms TTL=63
Reply from 192.168.2.33: bytes=32 time=1ms TTL=63
```



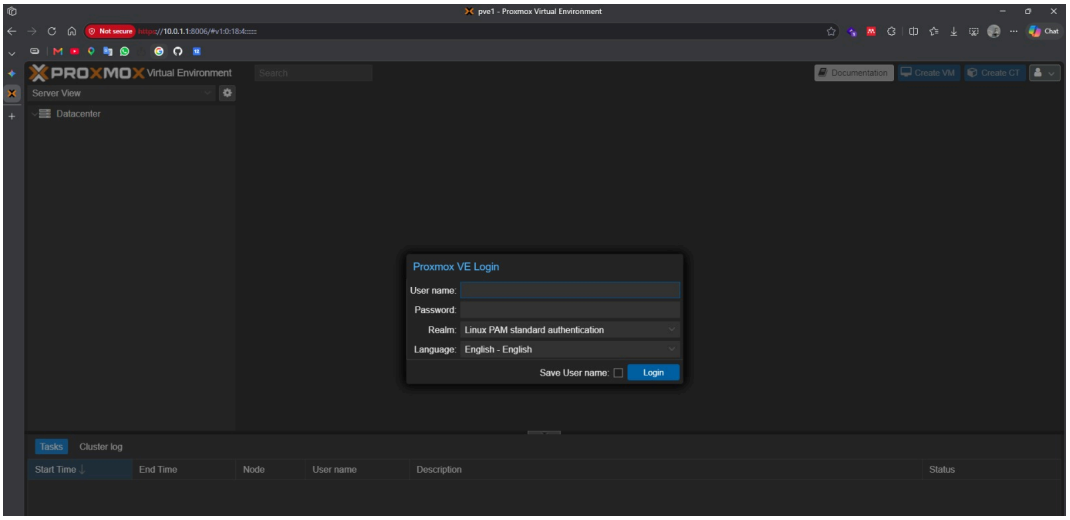
12. Koneksikan ke server dengan laptop yang sudah terinstal proxmox



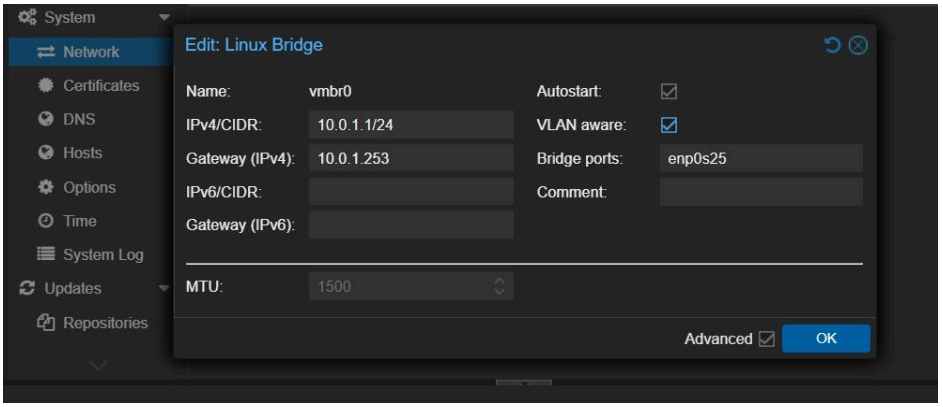
13. Testing ping pada proxmox

```
[admin@Router1-Mossad-\D7\90\D6\B7\D7\91\D6\B8\D6\BC\D7\90] > ping 10.0.1.1
  SEQ HOST                                     SIZE TTL TIME  STATUS
    0 10.0.1.1                                   56  63 1ms
    1 10.0.1.1                                   56  63 0ms
    2 10.0.1.1                                   56  63 0ms
    sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=1ms
```

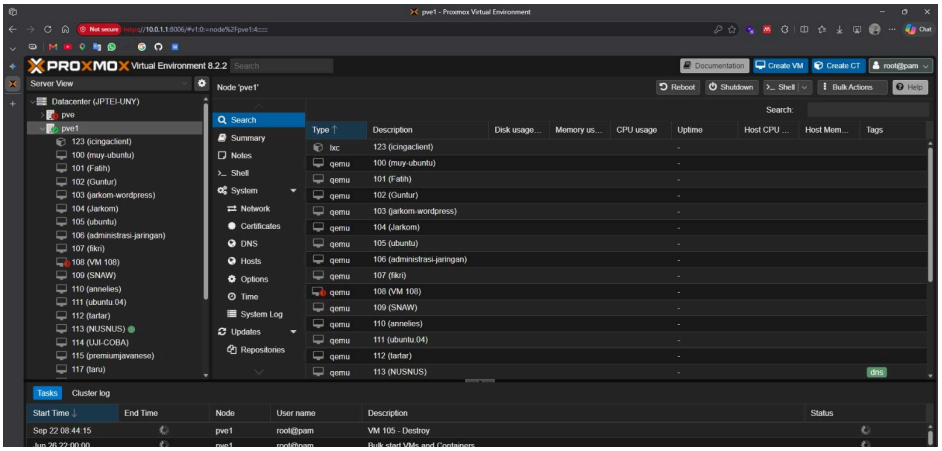
14. Masukkan URL ke browser untuk login ke Proxmox. Username root, password sama dengan pada step sebelumnya



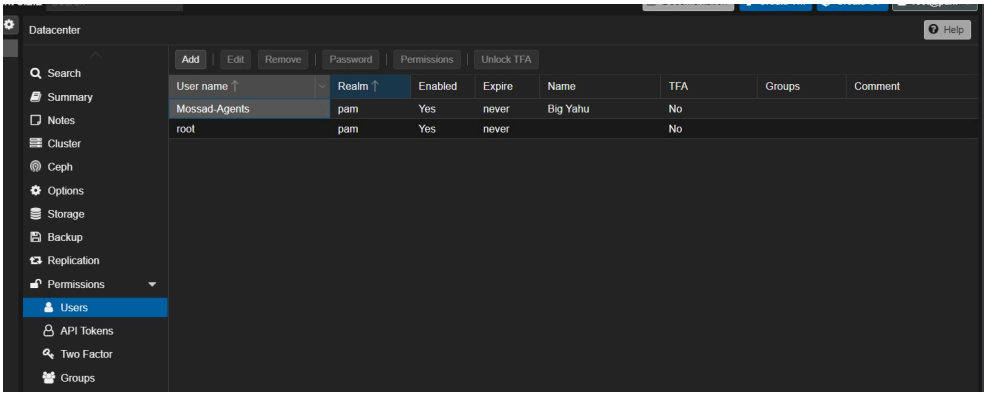
15. Validasi Resource dan Jaringan di Ubuntu



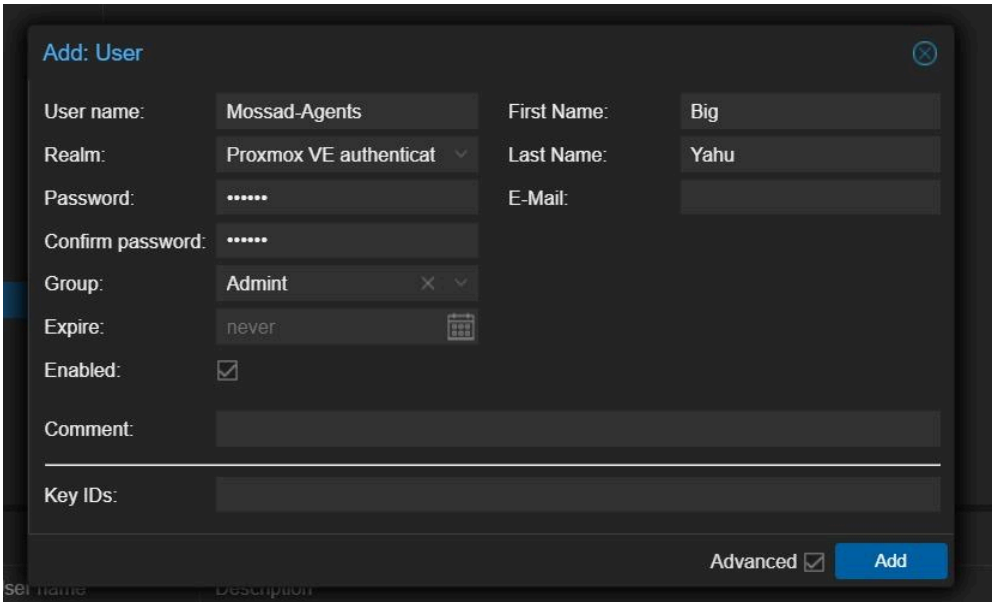
16. QEMU Guest Agent

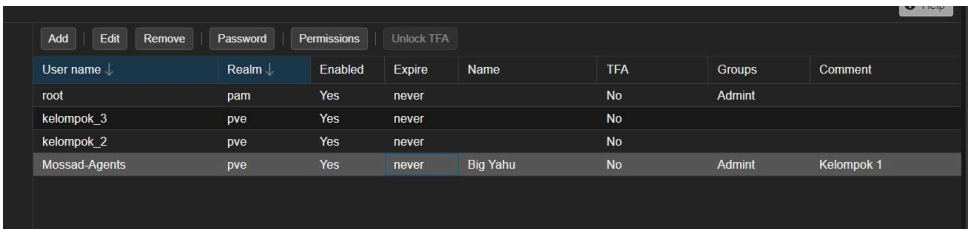


17. Administrasi User dan Group. Menambahkan dengan klik tombol add pada menu Permission > Users

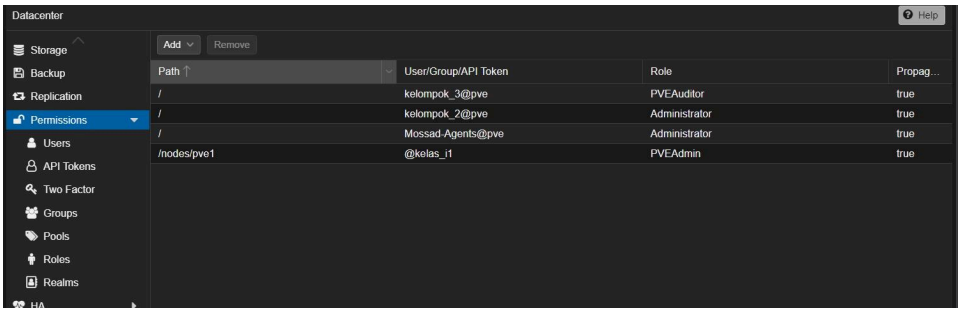


18. Masukkan kredensial yang ingindibuat.

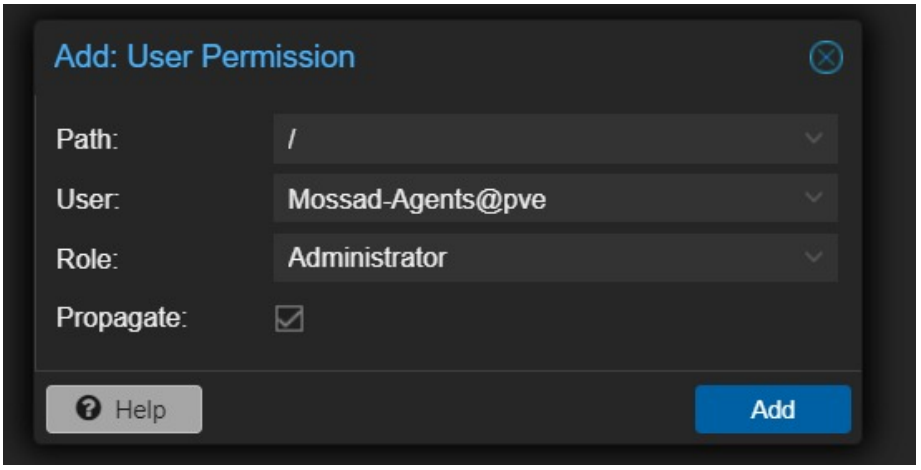




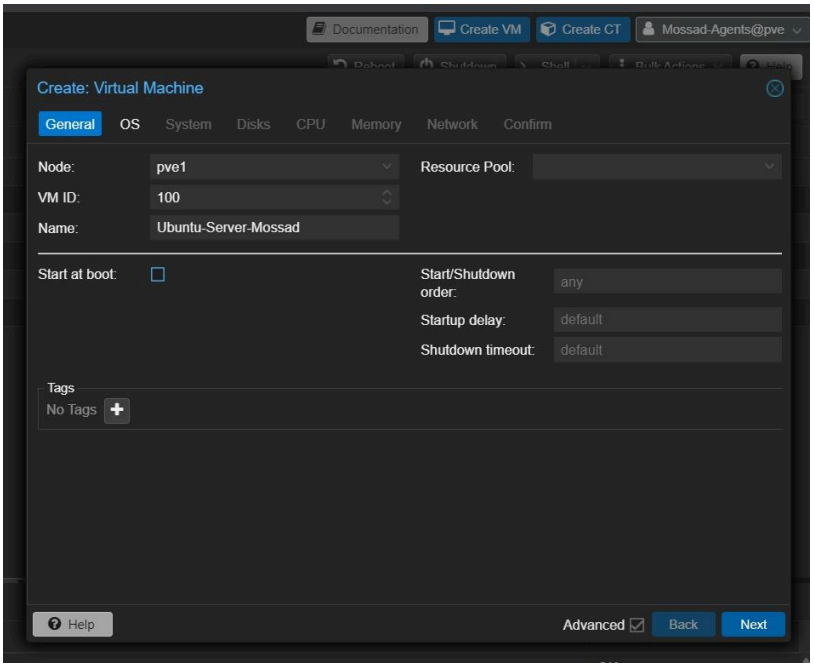
19. Filesystem, ownership, dan permission



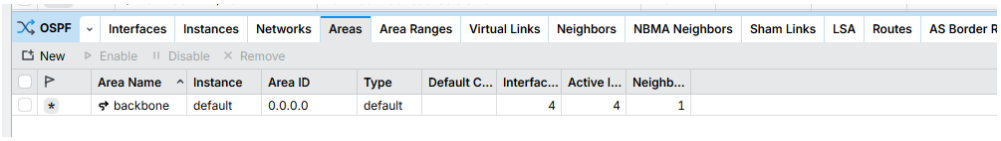
Memberi akses filesystem tertentu pada user terpilih dengan role permission tertentu.



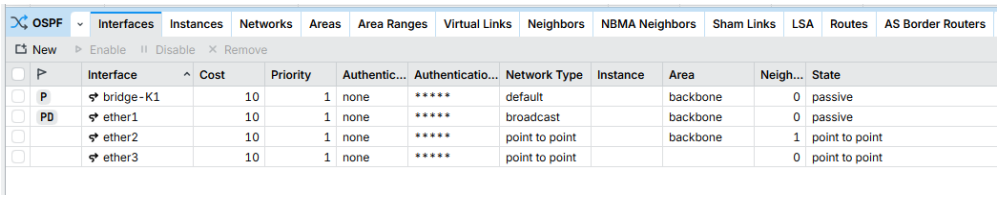
20. Membuat ubuntu desktop VM di proxmox



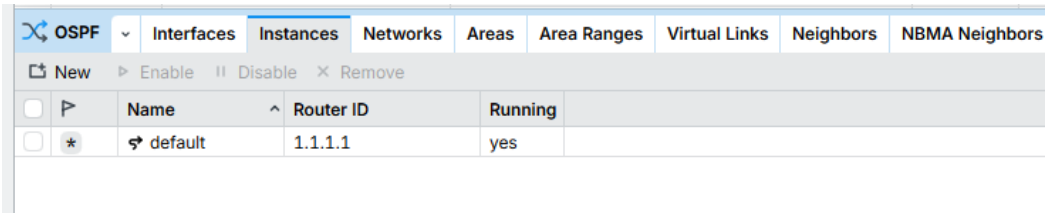
21. Masuk ke menu Routes > OSPF. Pada tab areas, biasanya sudah ada area backbone dengan ID 0.0.0.0 secara default.



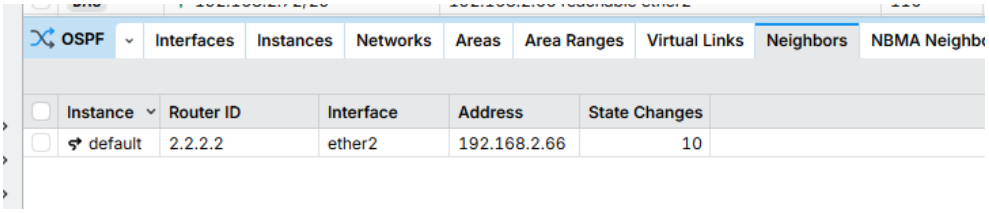
22. Di tab interface, tambahkan interface bridge (WiFi) dan ether1 (Internet) sebagai passive interface. Sementara itu, atur ether2 dan ether3, yang terhubung ke router lain, ke mode point-to-point. Atur juga semuanya menggunakan area backbone.



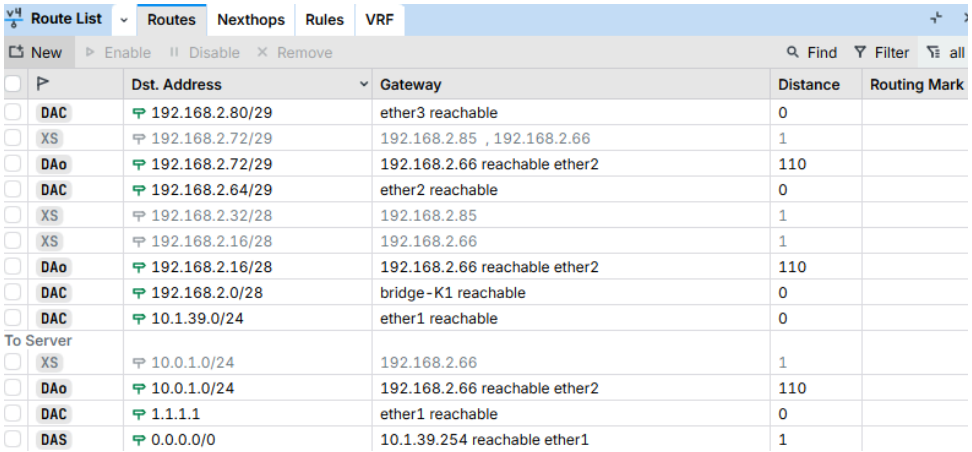
23. Pada tab instances, ubah router ID agar dapat dikenali oleh perangkat neighbor.



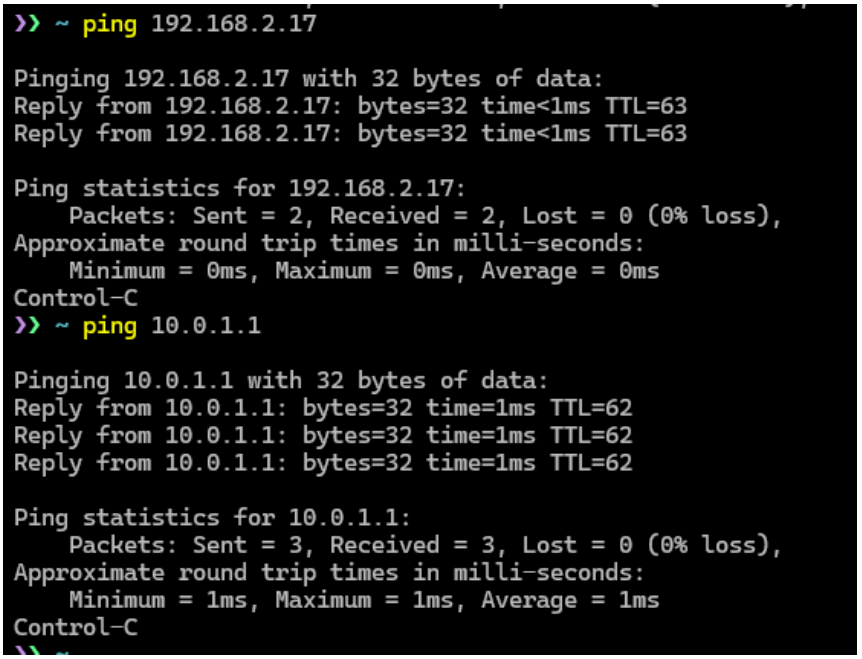
24. Masuk ke tab neighbors untuk mengecek router yang sudah terhubung.



25. Cek IP > Routes. Jika OSPF berhasil terhubung, akan muncul route DAo menuju network router neighbor.



26. Uji koneksi menggunakan ping dari client WiFi Router 1 ke client WiFi Router 2 dan ke server yang terhubung langsung ke Router 2.



```
›› ~ ping 192.168.2.17

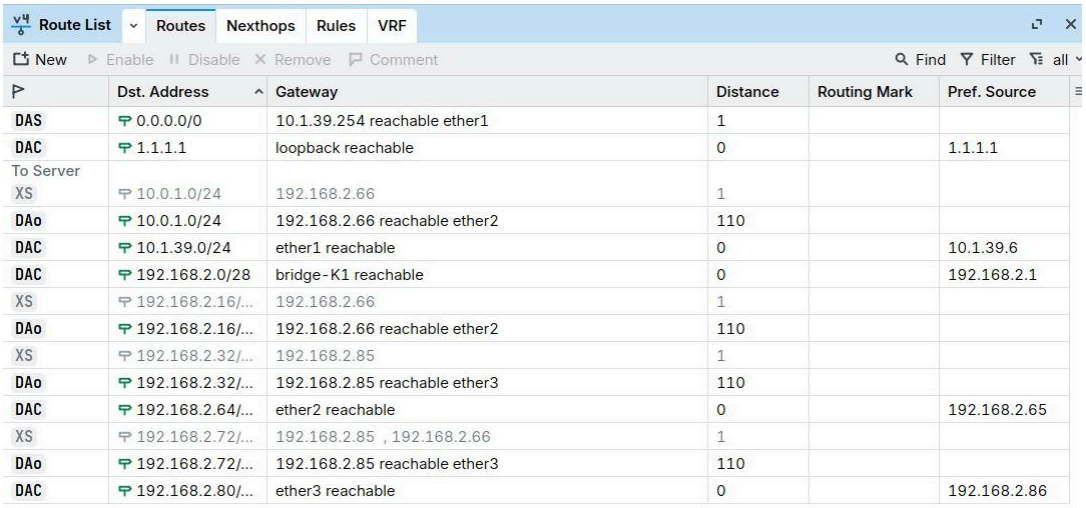
Pinging 192.168.2.17 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.2.17: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 192.168.2.17: bytes=32 time<1ms TTL=63

Ping statistics for 192.168.2.17:
    Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
Control-C
›› ~ ping 10.0.1.1

Pinging 10.0.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.0.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=62
Reply from 10.0.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=62
Reply from 10.0.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=62

Ping statistics for 10.0.1.1:
    Packets: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms
Control-C
```

27. Melakukan cek ulang IP > Routes. Jika OSPF berhasil terhubung, akan muncul route DAo menuju network router neighbor.

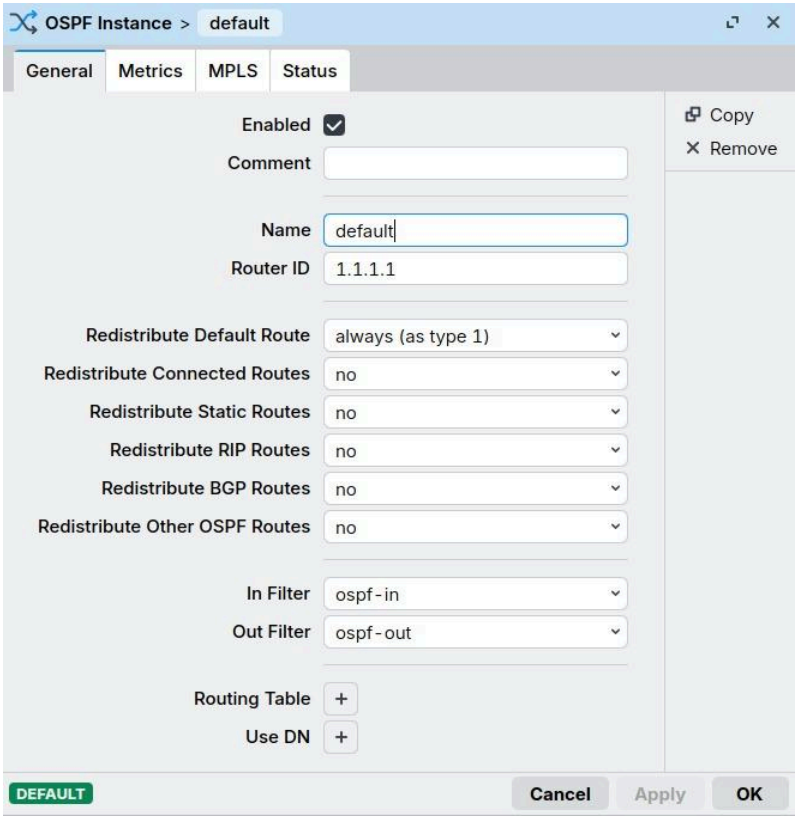


Route List | Routes | Nexthops | Rules | VRF

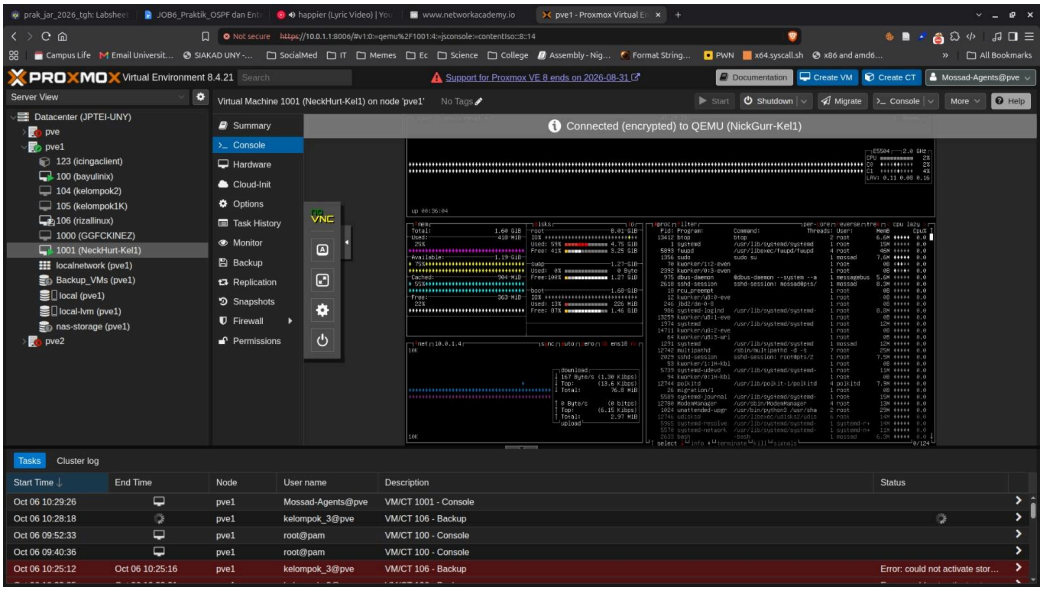
New | Enable | Disable | Remove | Comment | Find | Filter | all

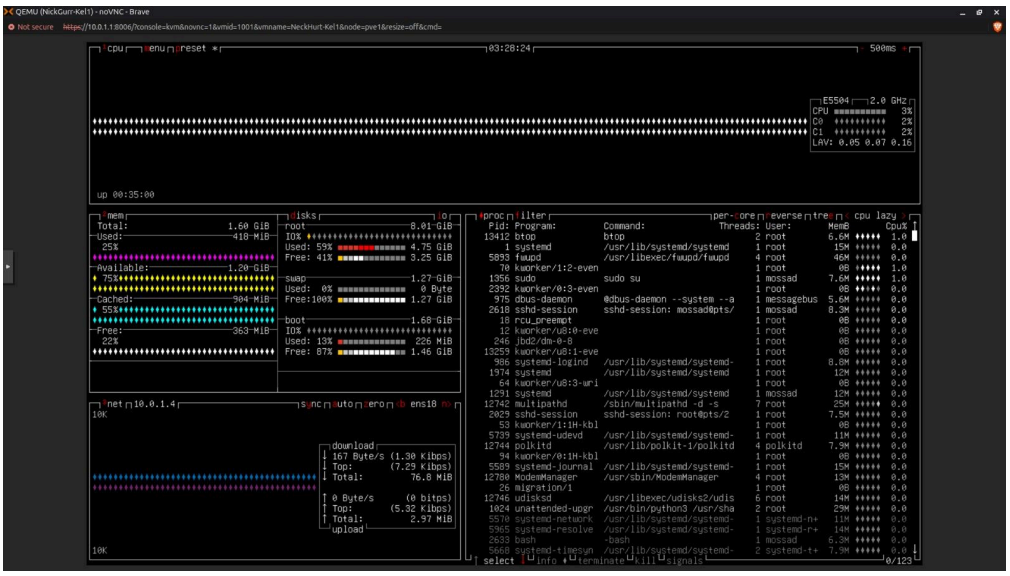
	Dst. Address	Gateway	Distance	Routing Mark	Pref. Source
DAS	0.0.0.0/0	10.1.39.254 reachable ether1	1		
DAC	1.1.1.1	loopback reachable	0		1.1.1.1
To Server XS	10.0.1.0/24	192.168.2.66	1		
DAo	10.0.1.0/24	192.168.2.66 reachable ether2	110		
DAC	10.1.39.0/24	ether1 reachable	0		10.1.39.6
DAC	192.168.2.0/28	bridge-K1 reachable	0		192.168.2.1
XS	192.168.2.16/...	192.168.2.66	1		
DAo	192.168.2.16/...	192.168.2.66 reachable ether2	110		
XS	192.168.2.32/...	192.168.2.85	1		
DAo	192.168.2.32/...	192.168.2.85 reachable ether3	110		
DAC	192.168.2.64/...	ether2 reachable	0		192.168.2.65
XS	192.168.2.72/...	192.168.2.85 , 192.168.2.66	1		
DAo	192.168.2.72/...	192.168.2.85 reachable ether3	110		
DAC	192.168.2.80/...	ether3 reachable	0		192.168.2.86

28. Konfigurasikan OSPF di Mikrotik sebagai berikut.

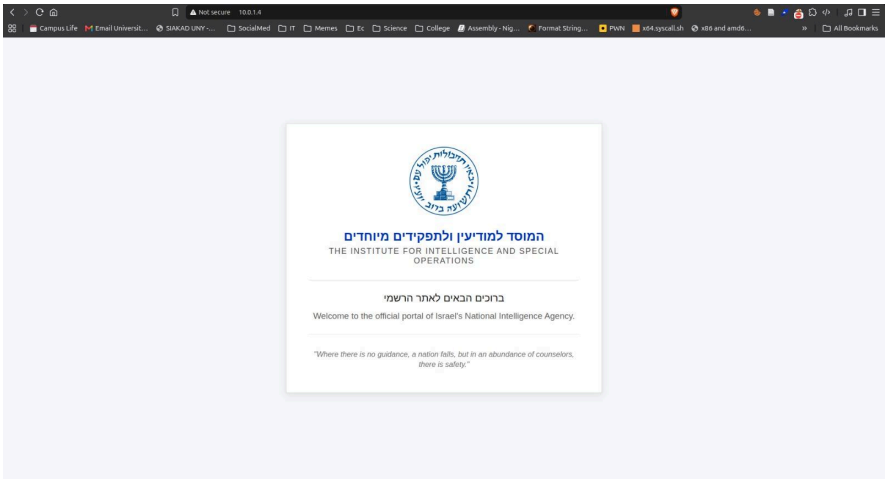


29. Cek kondisi proxmox melalui console.





30. Maka tampilan urlnya seperti di bawah.



E. KESIMPULAN

Penerapan konfigurasi jaringan menggunakan routing dinamik OSPF dan pengelolaan virtualisasi pada Proxmox Virtual Environment (PVE) berhasil diimplementasikan untuk menghubungkan berbagai segmen jaringan dan perangkat. Seluruh tahapan konfigurasi administratif berhasil diselesaikan dengan baik, meliputi pembagian subnet menggunakan VLSM, pengaturan antarmuka jaringan dan bridge pada router MikroTik, konfigurasi OSPF area backbone dengan menentukan passive interface serta point-to-point link, manajemen pengguna beserta hak akses (permissions) pada datacenter Proxmox, serta pembuatan dan pengaturan mesin virtual (VM) Ubuntu. Keberhasilan praktikum ini dibuktikan secara langsung melalui pengujian ping yang menunjukkan konektivitas yang lancar tanpa adanya packet loss antar-klien WiFi, antar-router, hingga ke server Proxmox, serta berhasil diaksesnya portal web pada mesin virtual yang telah dikonfigurasikan.